

(a) 2×2 对照设计

关节空间（位置控制）
控制空间
虚拟腿 VMC（力矩控制）

无参考

纯PPO

$h=0.264$ m 存活 35%

PPO+VMC

$h=0.175$ m 存活 95%

参考
轨迹

SLIP-FSM 参考

SRL（最优）

$h=0.547$ m 存活 100%

SRL+VMC

$h=0.352$ m 存活 80%

(b) 共享控制流水线

